D2. a) Dos partículas tienen la misma energía cinética. Deduzca de manera razonada la relación entre sus longitudes de onda de De Broglie si la masa de la primera es un tercio de la masa de la segunda.

b) Un protón se mueve con una velocidad de $3{,}8 \cdot 10^{3}$ m s^{-1}. Determine razonadamente: **i)** la longitud de onda de De Broglie asociada de dicho protón; **ii)** la energía cinética de un electrón que tuviera igual momento lineal que el protón; **iii)** la velocidad del electrón.

$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s; $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg; $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg